

UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

BASE DE DATOS 1

TEMA:

PROYECTO: CENTRO DE EMPRENDIMIENTO

AUTORES:

DANIEL SEBASTIÁN GÓMEZ VILLAFUERTE

KAREL LÁZARO GONZÁLEZ RUÍZ

JUSTIN AARÓN SOLEDISPA DUEÑAS

JUAN DIEGO SOTOMAYOR JIMÉNEZ

DOCENTE:

SHIRLEY GUISELLA COQUE VILLEGAS

GUAYAQUIL-ECUADOR

2025

Descripción Breve del Modelo Asignado:

1. Introducción al modelo:

El modelo de datos propuesto está orientado a soportar la operación integral de un centro de emprendimiento con proyección real hacia el entorno empresarial. Aunque su implementación inicial se da en un contexto académico, la estructura fue diseñada para no depender de ciclos universitarios, sino para acompañar al emprendimiento durante todo su ciclo de vida: ideación, validación, ejecución y consolidación. El sistema no se limita al almacenamiento de información, sino que articula personas, proyectos, recursos, actividades formativas y validaciones de mercado dentro de una plataforma única y coherente.

2. Objetivo de la arquitectura del modelo:

El objetivo central del diseño es la escalabilidad y la estabilidad estructural. El modelo evita acoplar la lógica del negocio a restricciones administrativas temporales y garantiza consistencia en escenarios de alta concurrencia. La arquitectura permite que el centro crezca, se diversifique o abra nuevas sedes sin requerir rediseños profundos. Asimismo, prioriza la captura de métricas operativas, académicas y financieras que facilitan la toma de decisiones estratégicas y la evaluación continua de la cartera de emprendimientos.

3. Descripción de los módulos del modelo:

A. Abstracción de identidades:

La entidad PERSONA actúa como núcleo de identificación única, concentrando los datos personales y de contacto. Los roles operativos (MIEMBRO, MENTOR, STAFF, EXPOSITOR) se modelan como extensiones funcionales referenciadas por claves foráneas, permitiendo que un mismo individuo asuma múltiples responsabilidades sin duplicación de información. Este enfoque garantiza integridad, trazabilidad y simplicidad en la gestión de usuarios.

B. Gestión del emprendimiento y viabilidad:

La tabla EMPRENDIMIENTO funciona como el eje principal del sistema, almacenando información clave sobre el estado, la etapa, el nivel de madurez, el presupuesto y las ventas del mismo. La evaluación del emprendimiento se realiza en otra entidad la cual es ESTUDIO_MERCADO, aquí es donde se registran indicadores de factibilidad económica y técnica junto con sus justificaciones. Esta separación permite auditar la viabilidad del emprendimiento sin sobrecargar la entidad principal ni introducir dependencias innecesarias.

C. Modelo de admisión híbrido:

El modelo admite tanto participantes académicos como externos. La información universitaria se encapsula en PERFIL_ACADÉMICO, vinculada a CARRERA y FACULTAD, mientras que la relación con MIEMBRO no obliga a la existencia de datos académicos. Esto permite registrar estudiantes con métricas como GPA y matrícula, y simultáneamente integrar emprendedores externos sin restricciones estructurales.

D. Gestión de eventos, actividades y mentorías:

Las ACTIVIDADES y EVENTOS se modelan como entidades independientes, vinculadas a

los emprendimientos mediante tablas intermedias que permiten registrar observaciones sobre la participación de cada participante. La entidad LUGAR abstrae la ubicación física de las actividades y los eventos, habilitando la gestión tanto de espacios internos como externos. La asignación de personal se controla mediante STAFF_EVENTO, cuantificando horas y tareas para una correcta gestión de recursos humanos. La entidad MENTORÍA por otro lado, se encarga solamente de almacenar información técnica de las sesiones, esta información es la duración de la sesión, que modalidad tuvo, los miembros que asistieron, entre otros datos relevantes.

4. Fortalezas técnicas del modelo:

El modelo aplica integridad referencial estricta mediante claves foráneas, evitando registros inconsistentes. La normalización reduce redundancia y campos nulos, especialmente al separar información analítica, académica y operativa. La abstracción de catálogos como LUGAR, FACULTAD y CARRERA mejora la reutilización de datos. Además, la cuantificación explícita del esfuerzo humano permite auditorías precisas y certificación basada en datos verificables.

5. Seguridad de la información y auditoría:

La entidad BITÁCORA registra las operaciones relevantes sobre los datos, almacenando usuario, fecha, acción y observación, lo que permite reconstruir el historial de cambios y garantizar trazabilidad. La separación de datos sensibles en PERFIL_ACADÉMICO facilita la implementación de políticas de acceso diferenciadas, protegiendo información confidencial sin afectar la operación del negocio.

6. Oportunidades de mejora y proyección:

Como evolución natural del modelo, se propone incorporar entidades para la gestión de inversión, como INVERSIONISTA y RONDA_INVERSION, que permitan registrar capital, equity y valoraciones de cada emprendimiento. Asimismo, la inclusión de una tabla de historial del emprendimiento permitiría analizar la evolución de los proyectos en el tiempo, fortaleciendo la capacidad analítica y estratégica del sistema.

Proceso de Normalización del Modelo de Datos:

1. Modelo base: análisis y justificación estructural:

El modelo base se concibe como una relación única de integración, en la cual se agrupan atributos correspondientes a múltiples entidades conceptuales relacionadas con la gestión del centro de emprendimiento. En esta relación se concentran datos de emprendimientos, estudios de mercado, personas, miembros, actividades, mentorías, eventos, expositores, mentores, staff y lugares.

Desde el punto de vista conceptual, cada fila del modelo base representa una ocurrencia compuesta, es decir, una combinación simultánea entre un emprendimiento y sus distintas interacciones operativas (participación de miembros, realización de actividades, sesiones de mentoría, asistencia a eventos y asignación de personal).

No obstante, al analizar el modelo desde la perspectiva del diseño relacional, se identifican deficiencias estructurales claras. La coexistencia de atributos pertenecientes a distintas entidades dentro de una misma relación genera redundancia, dependencias funcionales no controladas y anomalías de actualización. En particular, atributos propios del emprendimiento, del estudio de mercado y de las personas se repiten tantas veces como relaciones operativas existan.

A continuación, se justifica la presencia de cada conjunto de atributos en el modelo base, identificando su dependencia lógica.

A. Atributos del emprendimiento:

Los atributos asociados al emprendimiento describen sus características generales, estado operativo y situación económica.

Estos atributos dependen funcionalmente del emprendimiento como entidad principal y no de las combinaciones operativas que se generan con actividades, mentorías o eventos. En el modelo base, sin embargo, aparecen repetidos en múltiples filas, lo cual introduce redundancia y riesgo de inconsistencia ante actualizaciones.

B. Atributos del estudio de mercado:

El bloque de estudio de mercado agrupa indicadores de factibilidad económica y técnica, junto con sus respectivas justificaciones y la definición del público objetivo.

Estos atributos describen un análisis evaluativo asociado al emprendimiento y no dependen de la interacción del emprendimiento con otras entidades. Su inclusión repetida dentro de una relación única provoca duplicación de información analítica y dificulta su mantenimiento coherente.

C. Atributos de personas y roles:

El modelo base contiene múltiples conjuntos de atributos personales (nombre, apellido, cédula, contacto, fecha de nacimiento) correspondientes a miembros, mentores, expositores y personal administrativo. Estos datos describen a individuos que pueden desempeñar uno o varios roles dentro del sistema.

En el modelo base, la identidad de una persona se encuentra duplicada tantas veces como roles o participaciones tenga, lo cual constituye una violación clara de los principios de diseño relacional.

D. Atributos de actividades, mentorías y eventos:

Las actividades, mentorías y eventos presentan atributos propios como nombre, fecha, duración, modalidad, contenido u observaciones. Cada uno de estos conjuntos representa una entidad independiente con existencia propia dentro del sistema.

En el modelo base, estas entidades aparecen embebidas dentro de una relación mayor, generando grupos repetitivos y dificultando la representación correcta de relaciones de muchos a muchos.

E. Atributos de ubicación y asignaciones:

Los datos de ubicación (lugares) y los datos de asignación de personal (horas, tareas) se repiten en múltiples filas, pese a que conceptualmente describen entidades o relaciones específicas y no a la fila combinada como tal.

Conclusión del modelo base:

El modelo base cumple la función de integrar en una sola relación toda la información relevante del dominio, facilitando la comprensión inicial de las entidades y sus interacciones. No obstante, al concentrar atributos de múltiples entidades en una misma tabla, introduce redundancia, dependencias funcionales no explícitas y posibles anomalías de actualización. Por ello, aunque resulta adecuado como esquema preliminar de análisis, no es apto para su implementación directa y requiere un proceso de normalización que garantice coherencia y consistencia estructural.

Fundamentación teórica de la Primera Forma Normal:

Un esquema relacional cumple con la Primera Forma Normal (1FN) cuando todos sus atributos contienen valores atómicos, no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados, y cada fila representa una única ocurrencia claramente identificable. La 1FN no aborda todavía dependencias parciales ni transitivas; su objetivo es ordenar estructuralmente los datos y sentar las bases para una normalización posterior.

El modelo base no cumple con la Primera Forma Normal debido a que concentra, en una sola relación, múltiples entidades conceptuales y relaciones de cardinalidad muchos a muchos, provocando repetición de atributos y pérdida de atomicidad.

Por esta razón, el modelo se descompone en varias tablas, cada una representando una entidad o relación específica.

Tablas creadas en la Primera Forma Normal:

Tabla EMPRENDIMIENTO:

La tabla EMPRENDIMIENTO se crea para aislar todos los atributos que describen exclusivamente al emprendimiento como entidad principal del sistema. En el modelo base, los atributos del emprendimiento se repetían tantas veces como actividades, mentorías o eventos estuvieran asociados a él. Esto genera redundancia y anomalías de actualización. Al crear una tabla independiente, se garantiza que dichos atributos dependan únicamente del identificador del emprendimiento y se elimine su repetición innecesaria.

Tabla PERSONA:

La tabla PERSONA concentra los atributos de identificación personal y contacto de los individuos. En el modelo base, los datos personales se encontraban duplicados en múltiples roles (miembro, mentor, expositor y staff). Esta situación viola el principio de atomicidad semántica, ya que la identidad de una persona se fragmenta según su rol. Al centralizar estos atributos en PERSONA, se establece una única fuente de verdad para la información personal.

Tabla MIEMBRO:

La tabla MIEMBRO representa la participación de una persona dentro de un emprendimiento. MIEMBRO no describe a la persona, sino la relación funcional entre una persona y un emprendimiento. Por esta razón, se eliminan los atributos personales y se conservan únicamente aquellos que describen el rol desempeñado, la dedicación horaria y el período de participación. Esta separación corrige una dependencia funcional incorrecta presente en el modelo base.

Tabla ACTIVIDAD:

La tabla ACTIVIDAD modela cada actividad como una entidad independiente. En el modelo base, las actividades se encontraban embebidas dentro de la relación principal, generando grupos repetitivos. Al separar la actividad como entidad, se garantiza que cada actividad se registre una sola vez y pueda asociarse correctamente a uno o varios emprendimientos sin duplicación.

Tabla MENTORÍA:

La tabla MENTORÍA se define como entidad propia para representar sesiones de mentoría. La mentoría posee atributos específicos que no dependen ni del miembro ni del emprendimiento de forma directa. En el modelo base, estos atributos se repetían para cada combinación posible. Su separación elimina repeticiones y permite representar múltiples mentorías de manera estructurada.

Tabla EVENTO:

La tabla EVENTO agrupa los atributos propios de los eventos. Los eventos tienen identidad propia, duración y características específicas. Al separarlos como entidad independiente, se elimina la repetición de sus atributos y se permite su correcta asociación con emprendimientos y personal.

Tabla LUGAR:

La tabla LUGAR almacena información de ubicación física. En el modelo base, los datos de ubicación se repetían en actividades y eventos. La creación de LUGAR permite reutilizar una misma ubicación en múltiples contextos, evitando duplicación y mejorando la coherencia del modelo.

Tablas de roles (MENTOR, EXPOSITOR y STAFF):

Cada uno de estos roles se modela como una tabla independiente que hace referencia a PERSONA. Un mismo individuo puede desempeñar distintos roles dentro del sistema. Al separar los roles como entidades independientes y eliminar los datos personales de ellos mediante una relación de supertipo-subtipo, se garantiza que cada rol contenga únicamente atributos propios de su función, respetando la atomicidad y la correcta dependencia funcional.

Tablas intermedias creadas en la Primera Forma Normal:

Las relaciones de cardinalidad muchos a muchos identificadas en el modelo base requieren la creación de tablas intermedias para cumplir con la Primera Forma Normal.

Tabla PARTICIPACIÓN_MIEMBRO_MENTORÍA:

Esta tabla modela la relación entre miembros y mentorías. Un miembro puede participar en múltiples mentorías y una mentoría puede involucrar a múltiples miembros. Representar esta relación dentro de una sola tabla implicaría atributos multivaluados, lo cual viola la 1FN. La tabla intermedia garantiza atomicidad y permite incluir atributos propios de la participación.

Tabla STAFF_EVENTO:

Esta tabla representa la asignación de personal a eventos. Las horas asignadas y las tareas realizadas no describen al staff como entidad, sino su participación en un evento específico. En el modelo base, estos atributos se encontraban incorrectamente asociados al staff. Su traslado a una tabla intermedia corrige esta dependencia funcional errónea.

Tabla EMPRENDIMIENTO_ACTIVIDAD:

Esta tabla vincula emprendimientos con actividades. Un emprendimiento puede realizar múltiples actividades y una actividad puede estar asociada a distintos emprendimientos. La tabla intermedia permite representar esta relación de manera correcta, sin duplicar datos de ninguna de las entidades involucradas.

Tabla EMPRENDIMIENTO_EVENTO:

Esta tabla representa la participación de emprendimientos en eventos. La relación entre emprendimientos y eventos es de muchos a muchos y posee atributos contextuales propios. La tabla intermedia permite modelar esta relación sin violar la atomicidad de los datos.

Conclusión de la Primera Forma Normal:

La aplicación de la Primera Forma Normal transforma el modelo base en un conjunto de relaciones estructuralmente coherentes, donde:

- Todos los atributos son atómicos.
- No existen grupos repetitivos.
- Las entidades están claramente identificadas.
- Las relaciones muchos a muchos se representan explícitamente mediante tablas intermedias.

Este esquema constituye una base sólida para la aplicación posterior de la Segunda y Tercera Forma Normal, al eliminar los problemas estructurales más evidentes del modelo inicial.

Fundamentación teórica de la Segunda Forma Normal:

Un esquema relacional se encuentra en Segunda Forma Normal (2FN) cuando cumple previamente con la Primera Forma Normal y, además, no presenta dependencias parciales. Una dependencia parcial ocurre cuando un atributo no clave depende únicamente de una parte de una clave primaria compuesta y no de la clave completa.

La 2FN tiene sentido únicamente en tablas cuya clave primaria está formada por más de un atributo. En tablas con clave primaria simple, este tipo de dependencia no puede existir.

Análisis del modelo en relación con la 2FN:

Tras la aplicación de la Primera Forma Normal, el modelo resultante presenta dos tipos de tablas:

- Tablas de entidades principales, con claves primarias simples.
- Tablas intermedias, utilizadas para representar relaciones de muchos a muchos, con claves primarias compuestas.

El análisis de la Segunda Forma Normal se centra en verificar la existencia o no de dependencias parciales en ambos casos.

Tablas con clave primaria simple:

Las tablas correspondientes a entidades principales (como EMPRENDIMIENTO, PERSONA, MIEMBRO, ACTIVIDAD, MENTORÍA, EVENTO, LUGAR, MENTOR, EXPOSITOR y STAFF) utilizan claves primarias simples. En este tipo de tablas, todos los atributos no clave dependen necesariamente de la totalidad de la clave primaria, ya que esta se compone de un solo atributo.

Por lo tanto, no es posible que existan dependencias parciales, y estas tablas cumplen automáticamente con la Segunda Forma Normal.

Tablas con clave primaria compuesta (tablas intermedias):

Las tablas intermedias emplean claves primarias compuestas por la combinación de dos claves foráneas. Estas tablas incluyen, además, atributos que describen la relación entre las entidades vinculadas.

En todos los casos analizados:

- Los atributos adicionales dependen funcionalmente de la combinación completa de las claves que conforman la clave primaria.
- No existe ningún atributo que dependa únicamente de una de las claves foráneas.

Por ejemplo:

- Las horas asignadas y las tareas dependen simultáneamente del evento y del staff.
- El tipo de participación depende tanto del miembro como de la mentoría.
- Las observaciones dependen del emprendimiento y de la actividad o evento asociados.

En consecuencia, no se identifican dependencias parciales en ninguna de las tablas intermedias.

Justificación de la inexistencia de una descomposición adicional en 2FN:

Dado que las tablas con clave primaria simple no pueden presentar dependencias parciales, y las tablas con clave primaria compuesta no contienen atributos que dependan de una sola parte de la clave,

El modelo resultante cumple plenamente con la Segunda Forma Normal sin requerir modificaciones estructurales adicionales.

Por esta razón, la 2FN no se desarrolla como una etapa de transformación independiente, sino como una condición verificada y satisfecha tras la correcta aplicación de la Primera Forma Normal.

Conclusión de la Segunda Forma Normal:

El modelo obtenido luego de la Primera Forma Normal cumple con los criterios de la Segunda Forma Normal, al no presentar dependencias parciales en ninguna de sus relaciones. Esta situación confirma que la descomposición realizada en la 1FN fue estructuralmente adecuada y permite avanzar de forma consistente hacia la Tercera Forma Normal.

Fundamentación teórica de la Tercera Forma Normal:

Un esquema relacional se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN) cuando cumple con la Primera y Segunda Forma Normal y, adicionalmente, no presenta dependencias transitivas. Una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo no clave depende de otro atributo no clave y no directamente de la clave primaria.

Formalmente, existe una violación de la 3FN cuando se presenta una relación del tipo:

Un atributo no clave depende de otro atributo no clave, y ambos dependen de la clave primaria.

El objetivo de la Tercera Forma Normal es asegurar que todos los atributos no clave dependan exclusivamente de la clave primaria de su respectiva tabla, eliminando redundancias y anomalías de actualización.

Análisis del esquema previo a la 3FN:

Luego de la aplicación de la Primera y Segunda Forma Normal, el modelo presenta una estructura adecuada desde el punto de vista de atomicidad y ausencia de dependencias parciales. No obstante, persisten dependencias transitivas originadas por la coexistencia de atributos que describen conceptos distintos dentro de una misma entidad.

Estas dependencias se identifican principalmente en información de tipo analítico y académico, la cual no depende directamente de la entidad operativa en la que se encontraba almacenada.

Transformaciones realizadas para alcanzar la 3FN:

Separación del ESTUDIO_DE_MERCADO:

Situación previa:

Los atributos relacionados con la factibilidad económica y técnica, junto con sus respectivas justificaciones y el público objetivo, se encontraban asociados directamente a la entidad EMPRENDIMIENTO. Sin embargo, estos atributos describen un análisis evaluativo y no al emprendimiento como unidad operativa.

Esta situación genera dependencias transitivas, ya que las justificaciones dependen de los resultados de factibilidad y estos, a su vez, del emprendimiento.

Cambio realizado:

Se crea la entidad ESTUDIO_DE_MERCADO como tabla independiente.

La entidad EMPRENDIMIENTO mantiene únicamente una referencia hacia dicha entidad.

Dependencia eliminada:

Emprendimiento depende de Factibilidad y está a su vez de Justificación.

Separación del PERFIL_ACADÉMICO:

Situación previa:

Los atributos académicos se encontraban almacenados junto con atributos funcionales del miembro. No obstante, estos atributos no describen la participación operativa, sino una condición académica independiente.

Esta estructura introduce dependencias transitivas dentro de la entidad original.

Cambio realizado:

Se crea la entidad PERFIL_ACADÉMICO para concentrar los atributos académicos. La entidad operativa conserva únicamente los atributos relacionados con su función.

Dependencia eliminada:

Entidad operativa depende de Carrera y esta a su vez depende de Facultad.

Entidad operativa depende de GPA / Matrícula.

Separación de atributos académicos (CARRERA y FACULTAD):

Situación previa:

Los valores de carrera y facultad se almacenan como atributos descriptivos repetidos, generando redundancia y dependencias transitivas, dado que la facultad depende conceptualmente de la carrera.

Cambio realizado:

Se crean las entidades CARRERA y FACULTAD como catálogos independientes.

La carrera referencia a la facultad y el perfil académico referencia a la carrera.

Dependencia eliminada:

Perfil académico depende de Carrera y Carrera depende de Facultad.

Estado del modelo en Tercera Forma Normal:

Tras aplicar las transformaciones descritas:

- No existen dependencias transitivas en ninguna de las entidades.
- Cada atributo no clave depende directamente de la clave primaria de su tabla.
- La información analítica y académica se encuentra correctamente separada de la información operativa.
- El modelo adquiere mayor coherencia semántica y estabilidad estructural.

Conclusión de la Tercera Forma Normal:

La aplicación de la Tercera Forma Normal elimina las dependencias transitivas presentes en el esquema anterior mediante la creación de entidades especializadas y la correcta redistribución de atributos. Como resultado, se obtiene un modelo relacional consistente, libre de redundancias innecesarias y adecuado para su implementación en un sistema de gestión de bases de datos relacional.

Conclusión General del Proceso de Normalización:

El proceso de normalización permitió transformar un modelo base integrador, útil para el análisis inicial, en un esquema relacional formal y consistente. La Primera Forma Normal corrigió los problemas estructurales más graves al eliminar redundancias, asegurar la atomicidad de los datos y representar correctamente las relaciones muchos a muchos. La Segunda Forma Normal se cumple de manera natural, sin requerir descomposiciones adicionales, debido a la correcta definición de claves primarias. Finalmente, la Tercera Forma Normal eliminó dependencias transitivas, separando información analítica y académica en entidades especializadas. El resultado es un modelo coherente, estable y adecuado para su implementación en un sistema de bases de datos relacional.

Diccionario de Datos:

FACULTAD

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Facultad	INT	Identificador único de la facultad
	Facultad	VARCHAR(30)	Nombre completo de la facultad

ESTUDIO DE MERCADO

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Estudio	INT	Identificador único del estudio de mercado
	Estudio_Mercado	BOOLEAN	Indica si se realizó estudio de mercado
	Factible_Economica mente	BOOLEAN	Indica si es factible económicamente

	Factible_Tecnicamente	BOOLEAN	Indica si es factible técnicamente
	Just_Fact_Econo	VARCHAR(512)	Justificación de la factibilidad económica
	Just_Fact_Tecni	VARCHAR(512)	Justificación de la factibilidad técnica
	Publico_Objeto	VARCHAR(100)	Descripción del público objetivo

PERSONA

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	Cedula	VARCHAR(20)	Número de cédula de identidad
	Nombre	VARCHAR(50)	Nombre(s) de la persona
	Apellido	VARCHAR(50)	Apellido(s) de la persona
	Fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento de la persona
	Telefono	VARCHAR(20)	Número de teléfono de contacto
	Correo	VARCHAR(50)	Dirección de correo electrónico

LUGAR

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Lugar	INT	Identificador único del lugar.
	Nombre	VARCHAR(50)	Nombre descriptivo del lugar (Ej. Auditorio Central).
	Dirección	VARCHAR(255)	Dirección física

			completa.
	Ciudad	VARCHAR(30)	Ciudad donde se ubica el lugar físico.

EMPRENDIMIENTO

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Emprendimiento	INT	Identificador único del emprendimiento
	Nombre	VARCHAR(50)	Nombre del emprendimiento
	Sector	VARCHAR(50)	Sector al que pertenece el emprendimiento (Educación, Salud...)
	Ciudad	VARCHAR(30)	Ciudad donde opera principalmente el emprendimiento
	Pagina_Web	VARCHAR(255)	URL del sitio web del emprendimiento
	Red_Social	VARCHAR(255)	Enlace al perfil en redes sociales
	Fecha_Registro	DATE	Fecha en que se registró el emprendimiento en el centro
	Estado	VARCHAR(20)	Estado actual del emprendimiento (activo, inactivo, etc.)
	Modelo_Negocio	VARCHAR(30)	Tipo de modelo de negocio que utiliza
	Etapas	VARCHAR(30)	Etapas de desarrollo del emprendimiento (PMV, etc.)
	Nivel_Madurez	VARCHAR(30)	Nivel de madurez del emprendimiento (Startup, Concepto...)

	Presupuesto	VARCHAR(150)	Presupuesto actual del emprendimiento
	Ventas	VARCHAR(50)	Rango de facturación en formato: "\$mínimo-\$máximo"
FK	ID_Estudio	INT	Identificador del estudio de mercado asociado

CARRERA

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Carrera	INT	Identificador único de la carrera
	Carrera	VARCHAR(50)	Nombre completo de la carrera
FK	ID_Facultad	INT	Clave foránea que referencia a la facultad

MENTOR

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Mentor	INT	Identificador único del mentor
	Especialidad	VARCHAR(50)	Área de especialización del mentor
	Activo	BOOLEAN	Estado actual del mentor (activo/inactivo)
FK	Cedula	VARCHAR(20)	Identificador de la persona (clave foránea)

EXPOSITOR

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Expositor	INT	Identificador único del expositor
	Especialidad	VARCHAR(50)	Área de especialización del expositor
	Activo	BOOLEAN	Estado actual del expositor (activo/inactivo)
FK	Cedula	VARCHAR(20)	Identificador de la persona (clave foránea)

STAFF

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Staff	INT	Identificador único del miembro del staff.
	Cargo	VARCHAR(25)	Puesto o función que ocupa el miembro del staff.
	Activo	BOOLEAN	Estado laboral actual (Ej. Activo, Inactivo, Licencia).
FK	Cedula	VARCHAR(20)	Clave foránea que referencia a los datos personales en la tabla Persona .

MIEMBRO

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Miembro	INT	Identificador único del miembro del equipo
	Rol	VARCHAR(50)	Rol que desempeña la persona

	Horas_semana	FLOAT	Horas que dedica la persona al emprendimiento
	Fecha_Ingreso	DATE	Fecha en la que el miembro se vinculó al emprendimiento
	Fecha_Salida	DATE	Fecha en la que el miembro se desvinculó al emprendimiento
FK	ID_Emprendimiento	INT	Clave foránea que referencia al emprendimiento
FK	Cedula	VARCHAR(20)	Clave foránea que referencia los datos de la persona

PERFIL ACADÉMICO

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK-FK	ID_Miembro	INT	Identificador único del miembro (clave primaria y foránea)
UNIQUE	Matricula	INT	Número de matrícula del estudiante
	GPA	FLOAT	Promedio académico del estudiante
	Mat_Aprobadas	INT	Cantidad de materias aprobadas
	Mat_Actuales	INT	Cantidad de materias actualmente cursando
FK	ID_Carrera	INT	Identificador de la carrera del estudiante

ACTIVIDAD

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Actividad	INT	Identificador único de la actividad
	Tipo	VARCHAR(30)	Tipo de actividad realizada
	Nombre	VARCHAR(50)	Nombre de la actividad
	Descripción	VARCHAR(255)	Descripción detallada de la actividad
	Fecha	DATE	Fecha en que se realizó la actividad
	Duration_Horas	FLOAT	Duración en horas de la actividad
FK	ID_Expositor	INT	Identificador del expositor de la actividad
FK	ID_Lugar	INT	Identificador del lugar donde se realizó

EVENTO

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Evento	SERIAL	Identificador único del evento
	Nombre	VARCHAR(50)	Nombre correspondiente del evento
	Descripción	VARCHAR(255)	Descripción concisa del evento
	Fecha	DATE	Fecha de realización del evento
	Duración Horas	FLOAT	Duración total del evento en horas

<i>FK</i>	<i>ID_Lugar</i>	<i>INT</i>	Clave foránea que referencia el lugar
-----------	-----------------	------------	---------------------------------------

STAFF-EVENTO

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
<i>PK-FK</i>	<i>ID_Evento</i>	<i>INT</i>	Clave primaria y foránea que identifica el Evento al que se asignó el staff.
<i>PK-FK</i>	<i>ID_Staff</i>	<i>INT</i>	Clave primaria y foránea que identifica al miembro de Staff asignado.
	Horas_Asignadas	FLOAT	Número de horas de trabajo asignadas al staff para ese evento específico.
	Tarea	VARCHAR(255)	Descripción específica de la tarea que realizó el miembro del staff en el evento.

EMPREDIMIENTO-ACTIVIDAD

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
<i>PK-FK</i>	<i>ID_Emprendimiento</i>	INT	Identificador del emprendimiento
<i>PK-FK</i>	<i>ID_Actividad</i>	INT	Identificador de la actividad
	Observacion	VARCHAR(512)	Observaciones sobre la participación

EMPREDIMIENTO-EVENTO

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
<i>PK-FK</i>	<i>ID_Emprendimiento</i>	<i>INT</i>	Clave primaria y foránea que identifica al

			Emprendimiento que participa.
PK-FK	ID_Evento	INT	Clave primaria y foránea que identifica el Evento en el que participa.
	Observación	VARCHAR(512)	Notas o detalles adicionales sobre la participación del emprendimiento en el evento.

MENTORIA

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Mentoria	INT	Identificador único de la mentoría
	Tema	VARCHAR(50)	Tema principal de la mentoría
	Contenido	VARCHAR(100)	Contenido tratado en la mentoría
	Observacion	VARCHAR(150)	Observaciones adicionales
	Fecha	DATE	Fecha en que se realizó la mentoría
	Duracion_Horas	FLOAT	Duración en horas de la mentoría
	Modalidad	VARCHAR(10)	Modalidad de la reunión (Virtual/Presencial).
	Locacion	VARCHAR(150)	Lugar donde se realizó la mentoría
FK	ID_Mentor	INT	Identificador del mentor que impartió la mentoría
FK	ID_Emprendimiento	INT	Identificador del emprendimiento que

			recibe la mentoría
--	--	--	--------------------

PARTICIPACIÓN-MIEMBRO

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK-FK	ID_Miembro	INT	Identificador único del miembro
PK-FK	ID_Mentoria	INT	Identificador único del mentor
	Participacion	FLOAT	Calificación que le da el mentor al miembro en base a su participación en la mentoría.

BITÁCORA

	Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK	ID_Bitacora	INT	Identificador único del registro de log.
	Accion	VARCHAR(20)	Tipo de acción realizada (Ej. INSERT, UPDATE, DELETE).
	Tabla	VARCHAR(50)	Nombre de la tabla de la base de datos que fue afectada.
	Observacion	VARCHAR(100)	Detalles adicionales o el contenido del cambio realizado.
	Fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora en que ocurrió el suceso.
	Usuario	VARCHAR(20)	Nombre del usuario que ejecutó la acción.

Imágenes de la aplicación en funcionamiento:

PANTALLA DE INICIO:



Esta captura representa la pantalla de inicio de nuestra aplicación, con esta pantalla de inicio buscamos dar una bienvenida amigable a nuestros usuarios con el fin de darles la mejor experiencia posible.

PROCESO TRANSACCIONAL FASE 1:

Atrium - Sistema de Gestión

Gestión de Eventos

1. Datos Generales | 2. Emprendimientos | 3. Staff Adicional

Datos del Evento Nuevo

Nombre:

Descripción:

Fecha: 

Duración (Hrs):  

Lugar:

Coordinador:

 **Salir**

 Limpiar Formulario  **GUARDAR EVENTO**

Captura de los datos necesarios para la creación de un nuevo evento (proceso transaccional más importante), se solicitan los siguientes datos:

- Nombre del evento.
- Descripción del evento.
- Fecha del evento.
- Duración del evento en horas.
- Lugar del evento.
- Coordinador.

PROCESO TRANSACCIONAL FASE 2:

Atrium - Sistema de Gestión

Gestión de Eventos

1. Datos Generales | **2. Emprendimientos** | 3. Staff Adicional

Selección de Emprendimientos

Evento: Captura | Fecha: 2025-12-16 | Lugar: Sala B

Disponibles:

AgroApp
AgroSmart
BilleNow
BitLink
BitPlus
ByteHub
CampusHub
CareLab
CareSmart
CashGo
ChefLink
ChicApp

Asignados al Evento:

BilleGo
ByteGo

Añadir ->

<- Quitar

Limpiar Formulario

GUARDAR EVENTO

Salir

Captura en la cual se registran los emprendimientos que van a participar en el evento ya designado, se puede visualizar en el panel izquierdo los emprendimientos que están disponibles y en el panel derecho se realiza la asignación de aquellos emprendimientos que participaran en dicho evento.

PROCESO TRANSACCIONAL FASE 3:

Atrium - Sistema de Gestión

Gestión de Eventos

1. Datos Generales
2. Emprendimientos
3. Staff Adicional

Asignación de Staff y Tareas

Evento: Captura | Fecha: 2025-12-16 | Lugar: Sala B

Personal Disponible:

Tarea: Tarea específica (Ej: Logística, Audio)
Horas: 1,5

ASIGNAR AL EVENTO

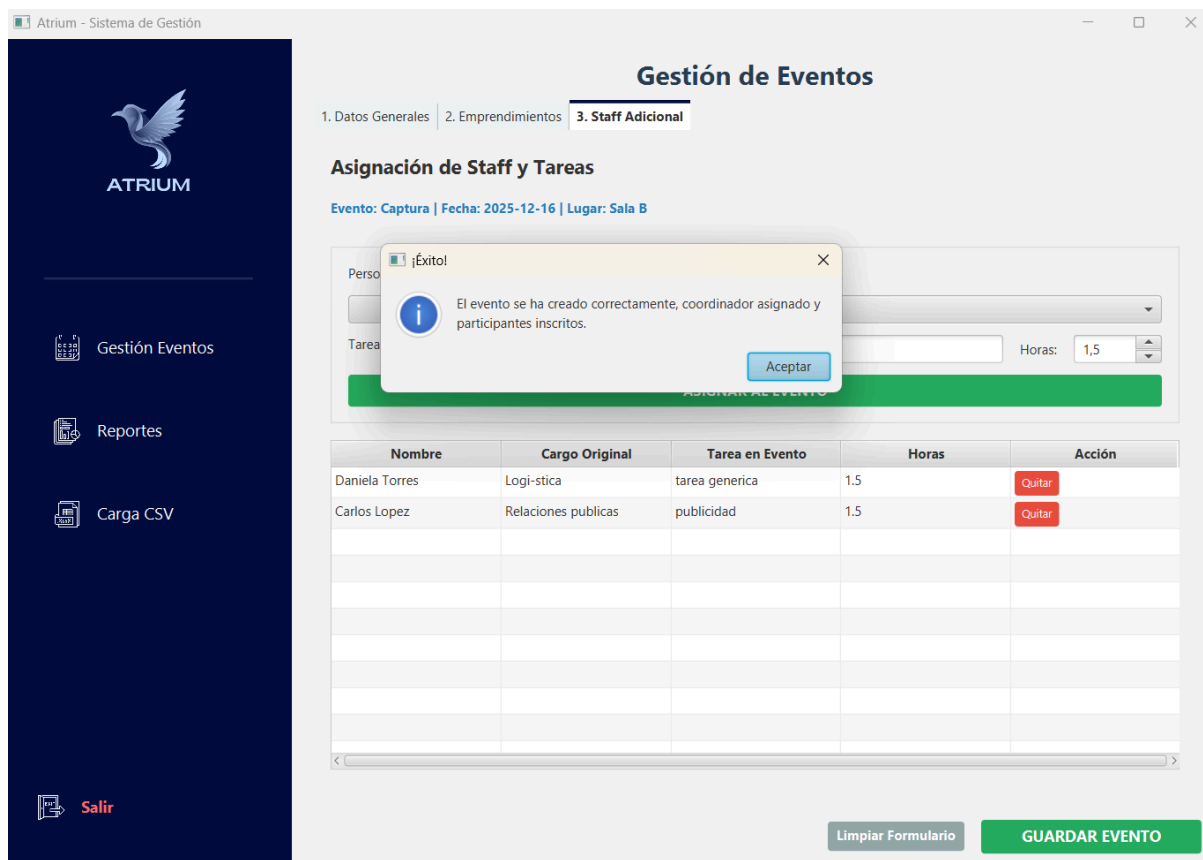
Nombre	Cargo Original	Tarea en Evento	Horas	Acción
Daniela Torres	Logi-stica	tarea generica	1.5	Quitar
Carlos Lopez	Relaciones publicas	publicidad	1.5	Quitar

Limpiar Formulario

GUARDAR EVENTO

Captura de en la cual mostramos la forma que tenemos para realizar la respectiva asignación de los miembros del staff para el evento y las tareas a realizar en el mismo, se selecciona a algún miembro del staff que esté disponible y a su vez, se le asigna la tarea a realizar en dicho evento, además indicamos el número de horas que este miembro estará invirtiendo en el evento.

PROCESO TRANSACCIONAL FINALIZADO:



Gestión de Eventos

1. Datos Generales | 2. Emprendimientos | **3. Staff Adicional**

Asignación de Staff y Tareas

Evento: Captura | Fecha: 2025-12-16 | Lugar: Sala B

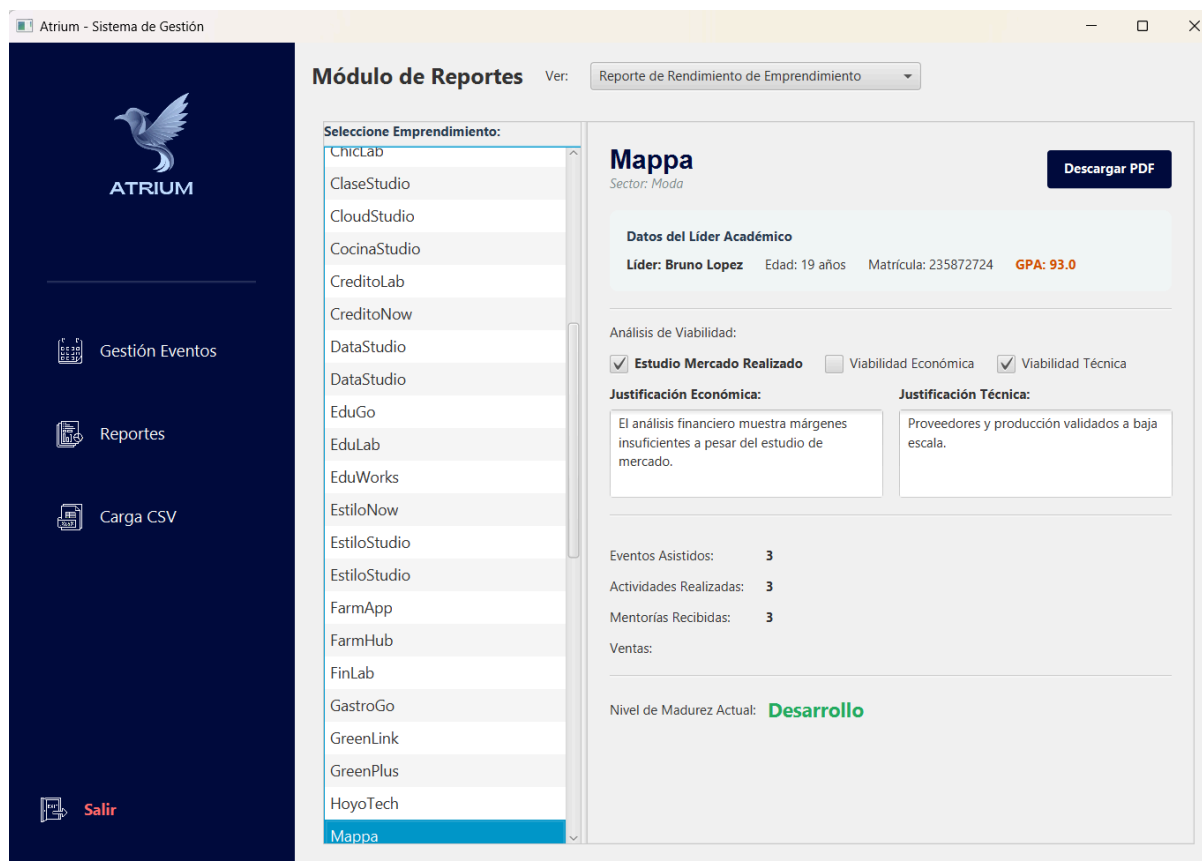
¡Éxito!
El evento se ha creado correctamente, coordinador asignado y participantes inscritos.
Aceptar

Nombre	Cargo Original	Tarea en Evento	Horas	Acción
Daniela Torres	Logi-stica	tarea generica	1.5	Quitar
Carlos Lopez	Relaciones publicas	publicidad	1.5	Quitar

Limpiar Formulario GUARDAR EVENTO

En esta captura mostramos el mensaje que se muestra en pantalla una vez el proceso transaccional fue finalizado con éxito (se creó un nuevo evento).

REPORTE SOBRE EL RENDIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO:



Atrium - Sistema de Gestión

Módulo de Reportes Ver: Reporte de Rendimiento de Emprendimiento

Selección de Emprendimiento:

- ChicLab
- ClaseStudio
- CloudStudio
- CocinaStudio
- CreditoLab
- CreditoNow
- DataStudio
- DataStudio
- EduGo
- EduLab
- EduWorks
- EstiloNow
- EstiloStudio
- EstiloStudio
- FarmApp
- FarmHub
- FinLab
- GastroGo
- GreenLink
- GreenPlus
- HoyoTech
- Mappa**

Mappa
Sector: Moda [Descargar PDF](#)

Datos del Líder Académico
Lider: Bruno Lopez Edad: 19 años Matrícula: 235872724 GPA: 93.0

Análisis de Viabilidad:
☒ Estudio Mercado Realizado ☐ Viabilidad Económica ☒ Viabilidad Técnica

Justificación Económica:
El análisis financiero muestra márgenes insuficientes a pesar del estudio de mercado.

Justificación Técnica:
Proveedores y producción validados a baja escala.

Eventos Asistidos: 3
Actividades Realizadas: 3
Mentorías Recibidas: 3
Ventas:

Nivel de Madurez Actual: **Desarrollo**

Captura en la que representamos como realizar el primer tipo de reporte el cual está basado en el rendimiento del emprendimiento, en esta captura mostramos todas las opciones disponibles a la hora de realizar este tipo de reportes, y todos los datos que mostrará el mismo. El fin de este reporte es permitirle al administrador del centro de emprendimiento identificar/ reevaluar el nivel de madurez de un emprendimiento.

REPORTE SOBRE EL NIVEL DE ACTIVIDAD DEL EMPRENDIMIENTO:

Atrium - Sistema de Gestión

Módulo de Reportes Ver: Reporte de Asistencias y Oportunidades

Seleccione Emprendimiento:

- AgroApp
- AgroSmart
- BilleGo
- BilleNow
- BitLink
- BitPlus
- ByteGo
- ByteHub
- CampusHub
- CareLab
- CareSmart
- CashGo
- ChefLink
- ChicApp
- ChicLab
- ClaseStudio
- CloudStudio**
- CocinaStudio
- CreditoLab
- CreditoNow
- DataStudio

CloudStudio [Descargar PDF](#)

Sector: Tecnología **Estado:** Finalizado **Reg:** 22/04/2025

Última Actividad Registrada

Última Mentoría: Sin registro
 Última Actividad: 13/09/2025
 Último Evento: 05/12/2025

Distribución de Tiempo (Horas)

Horas Semanales Equipo:	40,0 hrs	Total en Mentorías:	0,0 hrs
Horas Semanales Líder:	0,0 hrs	Total en Actividades:	6,0 hrs
		Total en Eventos:	12,0 hrs

Oportunidades No Aprovechadas

2 Actividades perdidas 0 Eventos perdidos

ATRIUM

Gestión Eventos

Reportes

Carga CSV

Salir

Captura del segundo tipo de reportes, en este tipo de reportes buscamos mostrarle al administrador todos los datos posibles para que este tenga toda la información necesaria y que de esta forma pueda asignar/modificar el estado de un emprendimiento de forma justificada.

CARGA DE ARCHIVOS:



En esta captura mostramos como está presentada la opción para cargar el archivo inicial, el cual será registrado dentro de la base de datos. La carga de este archivo nos servirá para poder realizar los demás procesos dentro de la aplicación sin ningún inconveniente.

CARGA DE ARCHIVOS FINALIZADA:



The screenshot displays the 'Atrium - Sistema de Gestión' web application. On the left is a dark blue sidebar with the 'ATRIUM' logo and navigation links: 'Gestión Eventos', 'Reportes', 'Carga CSV', and 'Salir'. The main content area is titled 'Centro de Carga de Datos' with the subtitle 'Gestiona la importación masiva de información a la base de datos.' Below this, there are two primary sections: 'Carga Inicial' (Import Initial Data) and 'Agregar Más Datos' (Add More Data). The 'Carga Inicial' section includes a blue 'Subir Excel' button and a description: 'Importa Facultades, Lugares y Configuración Base.' The 'Agregar Más Datos' section includes an orange 'Subir Excel' button and a description: 'Sube nuevos Miembros, Staff o Eventos sin borrar lo anterior.' A yellow dialog box titled 'Carga Exitosa' is overlaid on the 'Carga Inicial' section, displaying the message 'Los datos se han agregado correctamente.' and an 'Aceptar' button.

En esta captura mostramos el mensaje que se muestra en pantalla una vez la carga del archivo fue realizada con éxito.

CARGA DE ARCHIVOS CONTINUACION:

Atrium - Sistema de Gestión



ATRIUM

- Gestión Eventos
- Reportes
- Carga CSV
- Salir

Centro de Carga de Datos

Gestiona la importación masiva de información a la base de datos.

Carga Inicial



La estructura base ya existe. Usa el panel derecho en caso de que desees agregar más datos.

✓ Base Configurada

Agregar Más Datos



Sube nuevos Miembros, Staff o Eventos sin borrar lo anterior.

Subir Excel

En esta captura mostramos en el lado izquierdo la confirmación de que el archivo inicial ya fue cargada y en el lado derecho damos la opción a poder ingresar otro archivo en el caso de que se quieran ingresar más datos.